·指南与共识·

上面部年轻化治疗专家共识（2026 版）

中国整形美容协会面部年轻化分会
通信作者：李勤，爱思特医疗美容集团 南方医科大学口腔医院医学美容中心，广州 510013，Email：gzzxwk@163.com

【摘要】 上面部在传递面部神态及塑造面部轮廓中具有重要作用，它对于面部整体的年轻化效果至关重要。随着年龄增长，上面部骨性支撑减弱和软组织萎缩，眉间、眶周与额部皱纹加深，眉外侧及眼睑出现松弛下垂，额颞部及上睑凹陷导致面部的骨性轮廓突出，衰老外观逐渐显现。由中国整形美容协会面部年轻化分会发起，组织国内多个学科领域内从事面部年轻化治疗的专家，就上面部年轻化治疗的关键问题进行了多轮讨论，并采用改良德尔菲法投票达成共识。内容涵盖上面部定义、美学、老化特征与评估方法、常用治疗手段（包括微创注射、光声电技术、间充质疗法、埋线技术、脂肪填充、手术治疗和功效性护肤），并针对上面部不同老化特点采用的联合治疗方案进行了推荐，以指导临床实践。

【关键词】 面部；　上面部；　年轻化；　治疗；　专家共识
实践指南注册：国际实践指南注册与透明化平台（PREPARE-2026CN573）

Expert consensus on upper facial rejuvenation treatment (2026 edition)

Facial Rejuvenation Division of the Chinese Association of Plastics and Aesthetics
Corresponding author: Li Qin, AIST Medical Aesthetics Group, Medical Aesthetics Center of the Stomatological Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510013, China, Email: gzzxwk@163.com

【 **Abstract** 】 The upper face plays a crucial role in conveying facial expressions and shaping the facial contour, and it is of great significance for the overall facial rejuvenation effect. With aging, bone resorption occurs and soft tissues atrophy in the upper face, wrinkles in the glabellar, periorbital, and forehead regions deepen. Lateral eyebrow ptosis with eyelid hooding becomes apparent, and hollowing in the fronto-temporal region and upper eyelids leads to a more prominent bony contour, resulting in a progressively aged appearance. The Facial Rejuvenation Division of the Chinese Association of Plastics and Aesthetics convened a panel of experts to conduct multiple rounds of discussions on key issues related to upper facial rejuvenation treatment, and a consensus was reached through voting using the modified Delphi method. The content covers the definition, aesthetic characteristics, aging features and assessment methods of the upper face, as well as common treatment methods (including minimally invasive injections, energy-based devices, mesotherapy, thread lifting, fat grafting, surgical interventions, and cosmeceuticals). Moreover, a combined treatment approach is recommended for the different characteristics of aging in the upper face.

【 **Key words** 】 Face; Upper face; Rejuvenation; Treatment; Expert consensus
Practice guideline registration: Practice Guideline Registration for Transparency (PREPARE-2026CN573)

上面部作为面部的重要组成部分，其衰老呈现出的皱纹、松垂及凹陷等变化，对面部外观和整体轮廓产生显著影响。上面部衰老带来的外观特征性改变，使得该区域成为面部年轻化治疗的关注焦点，其治疗需求逐年增长。为推动该领域治疗方法的规范化应用，由中国整形美容协会面部年轻化分会牵头，

DOI：10.3760/cma.j.cn114657-20260228-00034
收稿日期　2026-02-28　　**本文编辑**　霍永丰
引用本文：中国整形美容协会面部年轻化分会. 上面部年轻化治疗专家共识（2026 版）[J]. 中华医学美学美容杂志, 2026, 32(3): 203-214. DOI: 10.3760/cma.j.cn114657-20260228-00034.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

组织多个学科领域内从事面部年轻化治疗的专家，在广泛参考国内外相关研究进展与临床实践的基础上，结合中国人群的面部特征与治疗需求制订本共识，旨在为我国上面部年轻化治疗提供专业化指导与规范化路径，进一步优化临床治疗方案。

一、共识制订方法

1.共识目的：本共识旨在结合现有循证医学证据及专家临床经验，规范上面部年轻化治疗的评估与治疗策略，为相关临床医师提供循证医学依据及实践参考，进一步推动上面部年轻化治疗的规范化和个性化应用。

2.共识制订工作组：本共识由中国整形美容协会面部年轻化分会发起并组织制订。共识制订工作组由整形外科、美容外科、皮肤科、烧伤科、口腔颌面外科及中医科等领域专家组成。所有参与专家均声明不存在与本共识相关的经济或非经济利益冲突。共识制订过程中的推荐意见形成未受到任何商业资助的影响。

3.共识注册：本共识在制订初期即完成计划书的撰写，并在国际实践指南注册与透明化平台（https://www.guidelines-registry.cn）进行了中英文双语注册（注册号：PREPARE-2026CN573）。

4.共识的使用者与目标人群：本共识的使用者与目标人群皆为各级医疗机构从事整形外科、美容外科、皮肤科、烧伤科、口腔颌面外科及中医科等领域的临床医师及相关从业人员。

5.临床问题调研与遴选：共识工作组结合文献检索结果及我国临床实践需求，对上面部年轻化治疗相关临床问题进行梳理，形成候选问题清单，并通过专家讨论进行筛选和修订，最终确定本共识关注的核心问题。上述问题主要用于指导证据检索和推荐意见的制订。

6.证据检索与筛选：共识工作组围绕确定的临床问题，在 PubMed、Embase 及中国知网、维普、万方等中文数据库中进行系统检索，同时补充检索相关指南、系统评价及专家共识。检索时间从建库至 2025 年 11 月 30 日。根据预先设定的纳入与排除标准，对检索获得的文献进行筛选，并提取相关证据用于后续分析。

7.证据质量评价和分级：共识工作组对检索获得的相关研究证据进行整理与分析，并参考牛津大学循证医学中心证据等级分级标准 2011 版（OCEBM 2011）对证据质量进行评价，存在意见分歧时通过专家讨论达成一致，将证据等级划分为 5 级（表 1）。

8.推荐意见的形成：共识专家组结合国内外研究证据，并综合考虑我国临床实践情况，形成初步推荐意见。随后采用改良德尔菲法对各条推荐意见进行评估。共识专家组首先对每条推荐意见进行匿名投票，投票选项包括“强推荐”“中等推荐”“弱推荐”和“不推荐/暂不推荐”。当某一选项得票率≥75%时，认为该条推荐意见达成共识，并据此确定其推荐强度。若各选项得票率均<75%，则认为尚未形成共识。随后组织专家会议对相关推荐意见进行进一步讨论和修订，并再次进行投票，直至达成共识。

9.共识意见的撰写、外审及批准：在形成推荐意见并达成专家共识后，由共识专家组和执笔专家分别完成共识全文初稿和修改稿的撰写。初稿完成后提交共识专家组进行审阅和讨论，根据专家提出的意见进行多轮修改与完善，最终提交外审专家和方法学专家审核后形成共识定稿。本文中人脸示意图基于人工智能辅助制图软件（Midjourney，V6 版）生成，所有注射点位及标注均由共识专家组独立完成。

10.共识发布与更新：本共识将通过学术期刊发表，并结合学术会议及相关学术平台进行推广，以促进临床医师和相关从业人员对共识内容的理解与应用。

二、上面部定义

按照国际定义并结合中国人群中面部年轻化治疗专家共识[1]，上面部上界为前额发际线沿颞部冠状线向下至耳轮脚前缘，下界为外眦角至耳轮上缘的连线[2]。

表 1 本共识采用的牛津大学循证医学中心证据等级分级标准（2011 版）

证据等级	描述
1 级	基于随机对照试验或单人交叉临床试验的系统性文献回顾，对随机性研究的系统综述
2 级	随机对照试验或效果显著的观察性研究
3 级	非随机性、对照性队列研究或随访研究
4 级	病例系列、病例对照研究
5 级	基于机制的推理

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

三、上面部美学

上面部美学特征：(1)轮廓清晰，形态对称，曲线流畅。头部最宽处（双颧突之间的距离）与头部高度比为0.618∶1，额部宽度与中面宽度及下面部口裂处宽度比为0.8∶1∶0.6，前额不后倾[3]；(2)额结节、颞线和眉弓组成上面部的主要体表标志，其解剖结构在性别和种族间存在显著差异：女性通常表现为额结节更明显，而男性眉弓更突出，亚洲人群颞线相对不明显；(3)皮肤色泽光亮，无或仅有少量细纹，发际线对称流畅不后移。

四、上面部老化特征和评估

1.软组织老化：(1)皮肤内源性老化导致皮肤纹理发生变化，出现细小皱纹及色素斑，外源性老化造成皮肤失去弹性，导致松垂、粗大皱纹及肤质粗糙；(2)上面部肌肉的习惯性过度收缩产生额纹、眉间纹、鱼尾纹以及鼻背纹；(3)额部变平或凹陷致突出度降低，眉间及颞部凹陷，颞线、眉弓和颧弓等骨性标志更突出；(4)眉外侧与上睑松垂，眶上凹陷[4]。

2.骨骼老化：上面部整体骨骼萎缩变小，导致额部扁平，颞部凹陷，眶缘上内侧和下外侧骨骼吸收使眼眶容量增大。

3.老化评估：(1)多方位：从整体、局部到美学亚单位多方位评估，确定治疗目标；(2)多层次：从骨骼、韧带、肌肉到深、浅脂肪垫及皮肤多层次评估，确定个性化治疗方案；(3)多维度：从静态轮廓到动态表情，并结合性别、年龄及审美趋势等多维度进行综合评估，了解求美者的真实需求。

五、上面部年轻化治疗目标

基于对美学特征与老化表现的综合评估，上面部年轻化治疗的目标包括：减轻皱纹松垂、补充容量缺失、重塑面部轮廓、改善肤质肤色。

六、上面部微创注射技术

（一）上面部肉毒毒素注射

推荐意见1：肉毒毒素注射可有效改善上面部动态皱纹（包括额纹、眉间纹、鱼尾纹等）。推荐多部位同时治疗，可提高皱纹改善的应答率，提升患者满意度，有助于实现更自然的表情。（1级证据，强推荐）

适应证及适用范围：改善上面部皱纹，包括额纹、眉间纹、鱼尾纹和鼻背纹；眉形调整；改善轻度上睑下垂、开大眼裂。禁忌证：重症肌无力，干眼症，皮肤感染及过敏等。

上面部皱纹是肉毒毒素应用最广泛的适应证，有标准化注射方案供临床参考。在此基础上，可综合考量个体差异、严重程度、临床分型与患者预期，制订个性化注射方案。(1)额纹：又称抬头纹，目前尚无标准注射方案。本文基于现有临床研究，提供传统注射模式（5点）并结合微滴注射方式供参考[5-8]，并根据性别、额纹分布、额肌收缩模式与严重程度以及皮肤位移方向等进行调整[8-9]。(2)眉间纹：又称皱眉纹，标准注射方案为5点注射法，可根据眉间纹形态选择3~7个注射点[10]。按照de Almeida等提出的眉间纹分型，汇聚型和U型在中国人群中最常见[11]。(3)鱼尾纹：标准注射方案为3点注射法[10]，可根据鱼尾纹的分布模式进行调整[12]。对眼轮匝肌运动活跃的个体应视肌肉强度和皱纹分布而相应增加注射位点。(4)鼻背纹：目前尚无标准注射方案，可基于鼻肌、降眉间肌及提上唇鼻翼肌收缩产生的皱纹选择注射位点[13]。亦可根据个体评估，针对眼轮匝肌和降眉肌增加注射位点[13]。(5)多部位同时治疗：上面部皱纹的形成涉及多个表情肌协同的主动和拮抗运动，且单一肌肉可能同时参与多种上面部皱纹的形成和治疗，推荐采用多部位综合注射方案，有助于实现更自然的表情，减少因肌力不平衡而产生的不良反应，并提高患者满意度[14]。(6)其他：除用于改善上面部皱纹外，肉毒毒素也适用于眉形调整、眼裂开大及改善轻度的上睑下垂[15-17]。注射位点见图1。

建议术后2周进行第一次疗效评估[18]。目前尚无统一的皱纹和满意度评价标准，临床可通过视诊或量表对皱纹进行评估[19]，同时关注患者的情绪和心理变化，综合评估满意度[20]。推荐至少间隔3个月进行下一次治疗，长期规律性治疗可改善患者对年龄的自我感知[21]。

注意事项：(1)鉴于各肉毒毒素产品的生物活性测定方法不同，其效价单位不可互相换算，注射剂量的制订需依据各产品的临床研究数据。本共识不对具体剂量进行推荐。(2)多部位同时治疗应依据循证医学原则，采用具有临床证据支持的综合注射方案，避免简单叠加的单部位注射方案。(3)避免低剂量频繁注射，治疗间隔应不少于3个月，以降低免疫原性发生风险[22-23]。

（二）上面部透明质酸注射

推荐意见2：透明质酸填充剂可用于上面部凹陷和轮廓改善。其中额部注射可用于改善因容量不足导致的额部凹陷并恢复额部轮廓（4级证据，弱推荐）；透明质酸填充剂是改善颞部凹陷，实现上面部轮廓塑形和提升的重要治疗选择，临床应根据

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

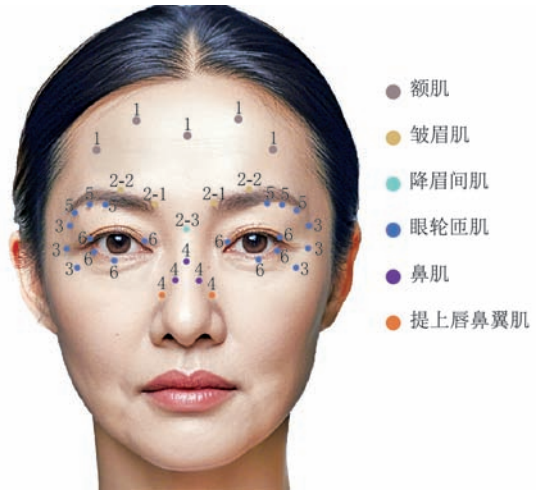


图1　上面部肉毒毒素注射位点　1额纹：传统注射方式是在眉毛上方1.5~2.0 cm处至发际线下方区域内进行注射，根据额纹分布和严重程度等设计1~2行注射位点（皮下或肌内），而微滴注射位置是自发际线至眉毛上方的整个额部区域（皮内）；2眉间纹：常规5点注射法，分别位于两侧皱眉肌起点处（2-1，肌内）及止点处（2-2，皮下），降眉间肌（2-3，肌内）；3鱼尾纹：常规3点注射法，分别位于外眦眶外缘外侧1.0 cm处，和沿眶缘上下各相距1.0~1.5 cm处（皮下或肌内），并酌情向外侧增加注射位点；4鼻背纹：注射点分别位于降眉间肌、两侧提上唇鼻翼肌、两侧鼻肌横部（皮下或肌内）；根据个体评估，酌情增加眼轮匝肌和降眉肌的注射点；5眉形调整：3点注射法，在眉尾下方眼轮匝肌外侧注射提升眉尾（皮下）；6改善轻度上睑下垂及眼裂开大：2点注射法，分别在上睑内外眦眼轮匝肌睑板前部注射（皮下），改善轻度上睑下垂，也可酌情在下睑外眦或瞳孔中线增加1~2个注射点开大眼裂（皮下）

不同治疗目标选择骨膜上、筋膜间或皮下等不同注射层次，并匹配相应流变学特性的产品（2级证据，强推荐）；眉弓区域注射可用于改善眉弓平坦或眉尾下垂并增强眉弓立体度（4级证据，弱推荐）；眶上注射可用于改善眶上凹陷，恢复眶周饱满度（4级证据，弱推荐）。

适应证及适用范围：（1）额部透明质酸注射可根据不同的临床需求，选择不同流变学特性的产品。对于因脂肪萎缩或骨吸收导致的额部凹陷与容量缺失，可选用中等G′值及内聚力的透明质酸产品钝针或锐针行骨膜上注射，以恢复立体结构与轮廓[24-25]；对上面部较深的静态皱纹如额纹、眉间纹，在肉毒毒素注射2周后，选择低G′值和内聚力的透明质酸在真皮浅层退针缓慢注射，可有效改善皱纹深度[26]。（2）透明质酸是目前唯一获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准用于颞部凹陷治疗的填充剂，现有的临床证据能够满足临床应用的参考[27-28]。选择颞部注射的透明质酸产品应根据治疗目标、注射层次进行匹配[25,29]。骨膜上注射可改善颞部和眶外缘容量缺失，选择高G′值及内聚力的透明质酸以实现深层支撑和轮廓塑形的效果；筋膜间注射（颞浅筋膜与颞深筋膜之间）除改善颞部凹陷外，同时有助于提升眉尾和改善鱼尾纹，可选择中-高G′值及内聚力的产品；皮下层注射分为发际线外的前颞部和发际线内的后颞部：前颞部皮下注射适用于颞部容量缺失，同时有助于面部轮廓的自然过渡，可选择低-中G′值及中等内聚力的透明质酸以降低表面凸起；后颞部的皮下注射通过提升下面部，有助于改善下颌缘轮廓，适合选择高G′值及中-高内聚力的透明质酸产品以增强提升效果[30]。在临床实践中，可酌情采用骨膜上、筋膜间和皮下层注射相结合的方式以实现更理想的结构支撑与轮廓塑形[29-30]。（3）在眉弓区域，透明质酸可用于改善眉弓平坦或眉尾下垂，增强眉毛结构的立体度[31]。选择使用中-高G′值和内聚力的产品在眼轮匝肌后脂肪垫（ROOF）与骨膜之间注射[32]。（4）透明质酸可用于改善眶上凹陷，恢复眶周饱满度。选择使用中等G′值及低内聚力的产品在眼轮匝肌深面的眶隔前间隙少量注射[33]。

注意事项：（1）上面部解剖结构复杂，应综合考虑填充剂的材料特性、注射层次及解剖风险。（2）眶周及眉区血管丰富，注射时需特别谨慎并高度警惕血管栓塞导致视力损伤这一虽罕见但严重的并发症，治疗前做好应急预案并与患者充分沟通。（3）对于重要血管区域，可考虑选择钝针，使用退针、缓慢、低推注力的注射方式，以降低血管内注射风险。

（三）上面部胶原蛋白注射

推荐意见3：胶原蛋白注射可作为额部动力性皱纹的辅助治疗手段（3级证据，中等推荐）；胶原蛋白注射可以改善额部皮肤质量（2级证据，中等推荐）。

适应证及适用范围：纠正额部动力性皱纹[34]，改善皮肤质量[35]。禁忌证：对胶原蛋白过敏者或有明确过敏史者，其他禁忌证及注意事项同透明质酸注射。注射技术：（1）浅表细纹（额纹、眉间纹及鱼尾纹）治疗在真皮浅层退针缓慢注射；（2）两眉之间的额正中区域，回抽后在骨膜上注射以改善眉间凹陷；（3）眉弓区域在ROOF层与骨膜之间注射，以改善眉弓平坦或眉尾下垂。

注意事项：注射操作严格遵循解剖与无菌操作原则，合理选择注射层次与剂量；胶原蛋白需反复多次注射以达到最佳效果。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

（四）上面部生物刺激类填充剂注射

推荐意见 4：生物刺激类填充剂可作为改善上面部容量缺失与轮廓修饰的选择性治疗手段。（4 级证据，弱推荐）

生物刺激类填充剂主要包括聚乳酸（PLLA/PDLLA）、聚己内酯（PCL）、羟基磷灰石钙（CaHA）等，目前已上市商品化产品有粉剂型和凝胶剂型两种。该类不同产品的成分和生产工艺不同，其物理特性和生物学特性均有所不同，注射医师应掌握产品特性及临床应用的注意事项。

适用范围：（1）额部：PLLA 和 CaHA 皮下或骨膜上注射可增加额部容量，改善凹陷与皮肤质量[36-37]；PCL 骨膜上注射可改善额部凹陷，重塑额部轮廓[38]；（2）颞部：PLLA、CaHA 和 PCL 皮下层注射可改善颞部凹陷，并可紧致提升眉尾及外眦、中下面部及下颌缘[36]；PLLA、CaHA 和 PCL 筋膜间或骨膜上注射可补充颞部容量缺失，修饰面部轮廓[37,39]；（3）眉部：CaHA 和 PCL 以及凝胶剂型的 PLLA 骨膜上注射可改善眉毛支撑结构，提升眉峰及眉尾[39-40]，并增强眉弓立体度[37]。

禁忌证：严重慢性全身性疾病者，如自身免疫性疾病等；对材料相关成分过敏或既往有严重过敏史者；局部或全身性感染未控制、严重皮肤病或皮肤损伤区域；妊娠期、哺乳期女性及 18 岁以下患者；使用抗凝剂患者及有瘢痕疙瘩病史者评估获益及风险后决定是否使用。

注意事项：（1）根据生物刺激剂紧致与容量改善目的的不同，选择合理浓度复配注射材料，并据情确定治疗次数、治疗间隔时间及治疗周期；（2）选择正确注射层次、合理控制注射总量、注意分区域均匀注射并在注射后适当按摩，以避免材料局部堆积导致的结节和异物肉芽肿；（3）眶周区域皮肤薄、活动度大且血管丰富，国内外专家共识均不推荐在眶周区域使用该类材料以避免结节形成；（4）由于额、颞区解剖结构复杂，注射过程要密切观察患者的反应，防止发生血管栓塞。

七、上面部年轻化光声电技术

推荐意见 5：光声电技术可用于轻中度上面部皮肤老化的治疗，有助于改善细纹、皮肤质地及轻度皮肤松弛。（2 级证据，强推荐）

上面部年轻化的光声电治疗手段主要包括激光、强脉冲光、射频和聚焦超声。

1. 激光：包括调 Q 激光、皮秒激光、点阵激光、超脉冲 CO_2 激光和铒激光等。适应证：（1）色素增生性疾病：如黑眼圈，获得性太田痣和黄褐斑等，主要采用调 Q 激光和皮秒激光治疗，可不同程度地减轻色素。（2）良性赘生物：超脉冲 CO_2 激光和铒激光适用于去除额部及眶周皮赘、汗管瘤、粟丘疹、脂溢性角化等良性赘生物。（3）上面部细纹及松弛：皮秒激光可改善额部和眶周细纹、毛孔扩大及轻中度眼睑松弛；点阵激光（剥脱性与非剥脱性）适用于 Fitzpatrick Ⅲ、Ⅳ型皮肤的轻中度上面部皱纹、眼周松弛和皮肤质地改善[41]。禁忌证：治疗区域存在疱疹等活动性感染、可疑恶性病变、近期尤其 4 周内有明显日晒史，以及严重器质性疾病，妊娠期或哺乳期等。注意事项：激光治疗需根据皮肤类型个性化调整能量等参数，治疗区域应避开破损或感染病灶，治疗过程中注意避免损伤过大，术后应加强保湿与防晒，减少红斑、色素沉着等不良反应[42]。

2. 强脉冲光：适应证为轻中度皮肤光老化，禁忌证同激光治疗。疗程选择：皮肤轻度光老化者每 3~4 周 1 次，一般 5~6 次为 1 疗程；中度老化者每 3~4 周 1 次，一般 6~10 次为 1 疗程；维养皮肤每 2~3 个月 1 次或间隔更长时间，可以长期应用以延缓衰老[43]。注意事项：对于 Fitzpatrick Ⅳ型、Ⅴ型皮肤或黄褐斑，参数设置要温和，可以选择长波滤光片，两个以上子脉冲数，酌情延长脉宽与延迟时间，并以低能量起始，逐次提高治疗剂量，每次增加 5%~10%。

3. 射频技术：（1）单极射频：适用于提升上睑紧致度，改善轻中度眼睑皮肤松弛；改善眶周皮肤质地，减轻眼周细纹；改善眉毛下垂。一般单次治疗即有效果，每 6~12 个月重复治疗可实现较长久的美学改善。禁忌证：基本同激光，体内植入电子医疗设备者（心脏起搏器、胰岛素泵等）禁止接受单极射频治疗；体内有金属植入物及眼部植入物者慎用单极射频治疗。注意事项：①治疗过程中关注患者的热反馈反应，眼部治疗时必须使用角膜绝缘保护盾，避免重压眼球。②能量调整采用梯度递增方式，避开神经敏感区域。③对于眶外侧区域的松弛，需要扩大治疗区域，以获得更稳定的治疗效果。④治疗结束后应使用生理盐水冲洗眼部分泌物，确认视力无异常；若术后出现持续眼痛、畏光或视力下降，应立即前往眼科就诊以排查角膜损伤或炎症。（2）点阵射频：可分为侵入性微针点阵射频和非侵入性微剥脱点阵射频，通过射频加热和微针机械损伤的双重作用，达到改善轻中度上面部皱纹、毛孔扩大和眼睑松弛的目的。微针点阵射频治疗选择不同的微针长度（绝缘或非绝缘）、脉宽和能量：

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

一般微针作用越表浅，治疗脉宽和能量也应越低，而高能量应作用于皮肤深层，以减少对表皮的热损伤。禁忌证：基本同单极射频，有血液系统疾病病史或凝血功能异常者慎用[44]。

4. 聚焦超声：适用于改善上面部皱纹（包括额纹、眉间纹和鱼尾纹）及眉毛下垂等。在前额及颞部实施聚焦超声治疗，可实现眉毛提升的效果，眉上方的皮肤呈现明显向上与外展提拉的趋势，眉-眼眶距离也可得到相应提升[45]。禁忌证基本同其他光电治疗。出于安全考虑，临床上严禁在眶内眼球区域应用聚焦超声治疗。

八、上面部年轻化间充质疗法（曾称美塑疗法）

推荐意见 6：间充质疗法可作为改善上面部轻中度皮肤老化、眼周细纹与黑眼圈及毛孔扩大的辅助治疗手段。（4 级证据，弱推荐）

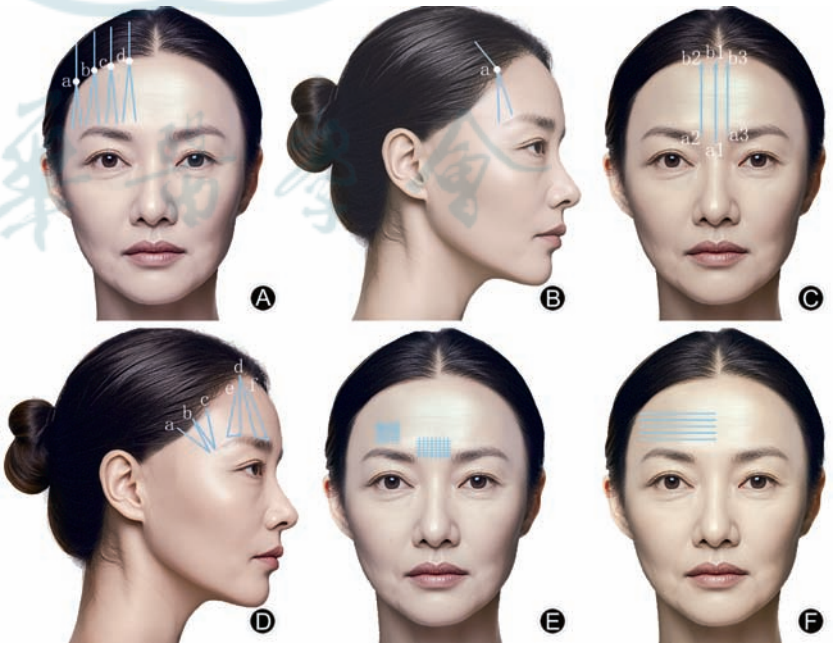
适用于轻中度皮肤老化、眼周细纹、黑眼圈、黄褐斑、毛孔扩大及肤色暗沉等[46]。禁忌证为皮肤严重感染或过敏、瘢痕体质，以及可能诱发同形反应的皮肤疾病如进展期白癜风、银屑病或皮肤血管炎等。（1）黄褐斑、光老化与肤色暗沉：美白祛斑类美塑配方宜精简，包括抗氧化剂、氨甲环酸、透明质酸、胶原蛋白等，其中胶原蛋白不宜与高酸性的氨甲环酸或维生素 C 针剂混合使用。推荐使用电子水光注射器，总剂量 1~3 ml，注射深度 0.6~1.0 mm。（2）毛孔扩大：油性或松弛皮肤引起的毛孔扩大可选择肉毒毒素微滴注射或胶原蛋白真皮层注射，以达到控油和收细毛孔的效果。肉毒毒素推荐真皮层内微量注射，总剂量 10~15 U，注射深度 0.6~1.0 mm，距离眼周 1.5 cm 为宜。建议和激光光电联合治疗。（3）色素型黑眼圈和眼周细纹：使用胶原蛋白或含有抗氧化成分的间充质疗法治疗色素型黑眼圈和眼周细纹，都有较好的效果。可选择使用手针或电子水光注射器，治疗时强调眼球保护，控制深度。建议和激光光电联合治疗。

九、上面部年轻化埋线技术

推荐意见 7：埋线技术可用于改善上面部轻中度皮肤松垂、额部欠饱满及浅表皱纹。（4 级证据，弱推荐）

线材按证件审批分类，可分为面部埋植线（包含锯齿线及非锯齿线）、缝合线、面部锥体提拉线三大类，其中用于上面部埋线主要为前两类线材。适用于上面部轻中度皮肤松垂伴眉下垂，以及轻度额纹、额部欠饱满等[47]。禁忌证包括孕妇和哺乳期女性、患有严重全身性疾病的患者或正服用抗凝药物者，以及手术区域存在炎症、感染或其他炎性皮肤病变者。操作技术：（1）锯齿线及缝合线埋置层次主要为皮下浅脂肪层以减轻上面部松垂及眉下垂；（2）平滑线及螺旋线可埋置于真皮网状层，也可网格状埋置于皮下浅脂肪层以减轻浅表皱纹，还可垂直额肌纤维方向埋置于额肌内，以放松肌肉张力，辅助减轻动态皱纹；在骨膜上层埋置有助于增加额部饱满度。埋线设计方案见图 2。

注意事项：（1）锯齿线及缝合线需注意锚定位置明确、走行层次准确，远端应进入相应浅脂肪垫深层埋置，避免线头可触和（或）外露。避免线材在同一层次交叉埋置，以防止线齿互相勾拽造成术后局部隆起。（2）用于固定的线材应超出上面部区域，逆向埋置于颞深筋膜或帽状腱膜。（3）术中应避免线体埋置过深导致血管、神经损伤，亦应防止埋置过浅造成线痕及皮肤表面凹陷。（4）严格无菌操作，避免术后感染；术后一周内控制表情活动，防止线体脱落或移位。



注：a、b、c、d、e、f 为进针点和顺序（方向）

图 2　上面部埋线技术设计方案示意图　A、B：正逆向联合打结固定法（锯齿线或缝合线）；C：正向或逆向埋置法（锯齿线或缝合线）；D：三角转折固定法（锐针缝合线）；E：网格固定埋置法（平滑线或螺旋线）；F：额肌内垂直肌纤维埋置法（平滑线）

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

十、上面部脂肪填充

推荐意见 8：自体脂肪填充可作为改善上面部容量不足所致凹陷及轮廓不协调的治疗选择。（3 级证据，中等推荐）

适应证：改善上面部容量不足引起的凹陷及轮廓不协调，如额、颞部凹陷[48]，上睑凹陷，并有一定的改善肤色肤质的作用。禁忌证：面部感染病灶，凝血功能障碍及严重的全身系统性疾病等。

注射技术：（1）注射层次：额部在额肌下骨膜上、皮下层由深到浅分层注射；颞部在骨膜上、筋膜层（颞浅筋膜与颞深筋膜之间）及皮下层由深到浅分层注射；额颞过渡区注射应位于皮下层，以实现自然过渡；上睑凹陷在眼轮匝肌深面的眶隔前间隙少量注射。（2）考虑到注射的安全性，额、颞区注射建议使用 18G 单孔钝针，采用多层次、多平面、多隧道的注射方式；上睑凹陷区域建议使用 19G 单孔钝针注射。

注意事项：（1）脂肪具有一定吸收率，术前应进行详细评估；术中在所需脂肪体积的基础上，增加 10%~30% 的填充量。（2）上睑区域容量较小且脂肪成活率相对较高，切忌过量填充。

十一、上面部年轻化手术技术

推荐意见 9：上面部年轻化手术可用于中至重度额颞部及上睑老化的治疗，可选择性用于改善额纹、眉间纹、鼻背纹和鱼尾纹，以及眉毛和外眦下垂（4 级证据，中等推荐）；并可矫正上睑松弛、上睑凹陷和腱膜型上睑下垂（3 级证据，中等推荐）。

1. 额、颞部年轻化手术：常用于矫正额纹、眉间纹、鼻背纹和鱼尾纹以及伴随的眉毛和外眦下垂[49]，根据切口位置及操作方式不同，常用术式包括[50]：（1）冠状切口术式：手术切口横冠颅顶部至双侧颞部，在直视下处理额肌、皱眉肌与降眉间肌及眼轮匝肌，显著改善额纹、眉间纹、鼻背纹及鱼尾纹，并通过去除部分头皮实现提眉和外眦提升。（2）发际线切口术式：沿额、颞部发际线切口，术中操作与术后效果和冠状术式相似，但因切除额部皮肤而非头皮，适用于额颞部发际线较高者。（3）内窥镜术式：在额部发际线后做三个小切口，颞部做两个小切口，在内镜下可完成和外切口方式几乎同样的分离、肌肉切断等操作。内镜术野放大有助于识别并保护感觉神经，术后额部及头皮的麻木程度较轻。若需同时改善鱼尾纹，可在内镜下处理眼轮匝肌眶外侧部以增强整体外眦区域的年轻化效果。该术式可轻微提升眉毛高度，如需较大幅度提眉时，可用钛钉、可吸收螺钉等将上移的额部皮瓣在颅骨适当高度的位置处固定。

2. 上睑年轻化手术：紧致有神的上睑是年轻的表现，松垂、凹陷的上睑给人留下憔悴和衰老的印象。上睑年轻化手术是最常见，某种程度上也是最难的年轻化手术之一，其美学目标受患者个体喜好等多个因素影响，术前与患者的充分沟通十分重要[51-52]。

（1）眉下垂提升术：①眉上切口可直接提升眉部，效果可靠，但术后切口痕迹相对明显，适用于面瘫和年龄较大不适合复杂手术的患者；②上述的额部冠状切口术式（发际后或发际线切口）以及内窥镜术式均可有效提升眉毛高度，可在改善上面部皱纹的同时一并改善眉毛下垂。

（2）上睑松弛矫正术：除了通过眉部提升术获得改善，多数患者可通过重睑切口或眉下切口来改善上睑松弛。①重睑切口相对隐蔽，常作为矫正上睑松弛的首选术式，术中去除眶脂宁少勿多，尤其是眼睑内侧三分之一区域的眶脂去除尽量保守，避免过度切除导致“A 型”成角畸形。②近些年采用眉下切口矫正上睑松弛较普遍，可相对简便地保留原有的重睑线，并且眉下切口线相对隐蔽。对于外眦处皮肤下垂较明显的患者，眉下切口还可避免重睑切口必须延长才能矫正下垂皮肤的问题。③上睑松弛合并眉间纹明显的患者，重睑切口或眉下切口矫正上睑松弛的同时，可同时去除皱眉肌来改善眉间纹，以获得更大程度的年轻化效果。

（3）上睑凹陷：①可通过透明质酸填充剂或自体脂肪注射获得明显改善，对于合并上睑松弛的患者，可联合重睑切口同时改善上睑凹陷和松弛；②部分患者先天性 ROOF 层较厚，上睑臃肿明显并与上睑松弛伴随，此类患者在矫正上睑松弛时，可行 ROOF 部分切除术以矫正上睑臃肿。

（4）提上睑肌腱膜因衰老出现退行性变，导致腱膜型上睑下垂，表现为睁眼无神，伴随代偿性抬眉和明显额纹，通常双眼同时发生。此类患者因提肌肌力正常，提肌腱膜前徙术即可获得良好效果。

十二、上面部功效性护肤

推荐意见 10：功效性护肤在上面部年轻化管理中既可作为基础护肤手段单独用于皮肤保养，亦可作为光电治疗前后的辅助措施，以优化和巩固临床疗效。（5 级证据，弱推荐）

功效性护肤在非手术年轻化尤其是光电治疗管理中具有重要意义，已广泛应用于术前皮肤状态优化、术中屏障修复和术后维养管理[53]。其主要目

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

标包括改善皮肤干燥、粗糙、炎症反应、色素沉着及轻中度细纹等问题。

针对不同皮肤问题，可选择具有不同功效成分的护肤方案：(1)促进胶原合成与皮肤更新：A醛、A醇等成分能够调节角质形成细胞的代谢与更新，有助于维持细胞外基质稳态，改善细纹、松弛与肤质。(2)抗氧化与抗炎：维生素C及其衍生物、维生素E、多酚类、谷胱甘肽等具有较强的抗氧化能力；神经酰胺、积雪草苷、β-葡聚糖等成分可减轻炎症反应，增强皮肤对紫外线与环境压力的防御。(3)色素代谢与美白：壬二酸、烟酰胺、熊果苷及维生素C衍生物可抑制黑素生成与转运，改善黄褐斑和炎症后色素沉着。(4)透明质酸与胶原蛋白可提升角质层含水量；神经酰胺、β-葡聚糖、壳聚糖等成分能够强化屏障功能，缓解皮肤干燥和紧绷。(5)皮脂与角质代谢：水杨酸、壬二酸可调节角质代谢及皮脂腺活性，改善皮脂分泌异常及粉刺。(6)眶周问题管理：咖啡因、生育酚烟酸酯可改善微循环，减轻血管型黑眼圈及眶周浮肿；乙酰基六肽-8可辅助减轻眼角动态皱纹。

注意事项：(1)A醇等潜在刺激性成分应在医师指导下使用以逐步建立耐受性，并与保湿、修复类产品联合使用以减少刺激反应。(2)功效性护肤的选择和应用应结合上面部衰老特点、皮肤状态及患者需求综合评估，制订个体化治疗方案。

十三、上面部年轻化联合治疗策略

推荐意见11：上面部年轻化治疗可根据不同衰老特征进行联合治疗：肉毒毒素联合透明质酸注射可协同改善动静态皱纹与结构性衰老(1级证据，强推荐)；透明质酸与生物刺激剂联合应用可同时实现深层支撑与浅层紧致，从而改善容量缺失并重塑面部轮廓(3级证据，中等推荐)；光声电技术联合肉毒毒素或透明质酸治疗，可协同改善上面部皱纹及轻中度软组织松垂(3级证据，中等推荐)。

在上面部年轻化治疗中，单一治疗手段难以全面改善动静态皱纹、松弛下垂、容量流失、轮廓模糊及肤质变化等多维度衰老表现。年轻化治疗技术各有其特定作用和优势，联合应用可以实现更系统的美学改善。下表总结了常见治疗方式在上面部老化特征中的改善效果(表2)。

1.淡化皱纹：动态皱纹是上面部最常见的早期衰老表现，肉毒毒素注射可作为首选治疗手段。静态皱纹可选择透明质酸、胶原蛋白真皮浅层注射以改善浅表凹陷，提升平整度。肉毒毒素联合透明质酸注射对上面部动静态皱纹的改善具有协同作用[54]。联合治疗较单一手段能获得更自然、持续时间更长的改善效果[55-57]。透明质酸在部分区域也可通过机械性抑制肌肉收缩，间接调节面部表情，肉毒毒素联合透明质酸使用不仅能改善动静态皱纹与结构性衰老，还可在维持肌肉张力平衡的同时，增强治疗的自然度与患者满意度[58]。

表2 不同治疗方案对上面部年轻化的改善效果

治疗方案	淡化皱纹	减轻松垂	补充容量	重塑轮廓	改善皮肤
微创注射技术					
肉毒毒素	+++	+	−	+	+~++
透明质酸	++	++	+++	++~+++	++
胶原蛋白	++	+	++	++	++~+++
聚左旋乳酸	+~++	++~+++	++	++~+++	++
聚己内酯	+~++	++	++~+++	++~+++	+~++
羟基磷灰石	+~++	++	++~+++	++~+++	++
光声电技术	+~++	++	−	++	+++
间充质疗法	++	+	+	−	+++
埋线技术	+	++~+++	+	++	+
脂肪填充	+	+	++~+++	++	++
手术治疗	++	+++	+	+++	+~++
功效性护肤	+	−	−	−	++

注：+、++、+++分别表示改善程度，−表示无改善

2.减轻松垂：上面部松垂主要表现为眉下垂、眶周软组织松垂等。轻中度松垂可选用注射技术(肉毒毒素、透明质酸、胶原蛋白、生物刺激剂等)、光声电技术(射频、聚焦超声)、埋线技术等微创技术，重度松垂则需通过外科手术改善。针对轻度眉下垂，可选择透明质酸、胶原蛋白或生物刺激剂注射增强眶外侧支撑；肉毒毒素注射调节眼轮匝肌功能而光声电治疗改善皮肤弹性；针对眶周软组织轻中度松垂，可通过颞部及眉区填充注射、光声电治疗及肉毒毒素注射，从结构支撑、皮肤紧致与肌肉动态调节等多个层面协同改善组织松垂。光声电技术与肉毒毒素、透明质酸联合，射频或聚焦超声与PLLA、CaHA联合，可实现多层次紧致效果[59-60]。

3.补充容量：基于患者需求、容量缺失程度、皮肤厚度与质地，并结合填充物的流变学特性和填充部位，选择合适的填充剂或自体脂肪补充容量缺失。透明质酸、胶原蛋白、CaHA、PCL及自体脂肪等提供即刻及一定时间内的填充效果，而PLLA则呈现渐进的微填充效果[61]。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

4. 重塑轮廓：面部轮廓的立体感与流畅性受多种因素影响，包括容量缺失、软组织松垂等。联合应用不同类型的注射材料，可在恢复深层结构支撑的同时，实现面部提升与轮廓重塑的综合改善[62-63]。高弹性模量 G′值透明质酸及 CaHA 适用于骨膜上注射，能有效重建额部、颞部、眉弓等区域的骨性结构支撑；生物刺激剂如 PLLA 和稀释的 CaHA 更适用于皮下层注射，通过刺激胶原新生以增强皮肤张力与紧致度；透明质酸与生物刺激剂联合应用，可实现深层支撑与浅层紧致的协同作用，改善组织下垂、重塑面部轮廓；手术与射频技术联合使用，可以更少的能量获得更佳的上面部轮廓塑形效果。

5. 改善肤质：光声电技术侧重于改善肤色肤质、去除色素增生和血管扩张；间充质疗法与生物刺激剂更侧重于改善皮肤弹性，并增加真皮厚度；功效性护肤则更强调屏障修复与皮肤的维养管理。在上面部治疗时，三者均可与注射技术、脂肪移植、手术治疗联合，达到综合性的年轻化效果[60]。

6. 联合治疗建议：(1)在制订个体化治疗方案前，应充分了解患者需求，并从多方位、多层次和多维度系统评估上面部老化表现；(2)联合多种治疗手段时，应科学安排治疗顺序与间隔，建议遵循先无创后有创，先上方后下方，先外侧后内侧，先深层后浅层的治疗策略；同时应充分考虑光声电治疗的热效应对注射和美塑产品理化特性的影响，也需考虑注射及间充质疗法对皮肤阻抗或光声电能量传导深度的影响，还需考虑前一个治疗引起的水肿或瘀斑对后一个治疗的影响；(3)部分能量设备的热效应可能影响填充材料的代谢速率及维持周期，临床应根据个体反应适当调整再次治疗时间。

7. 常用的联合治疗方案：(1)肉毒毒素联合透明质酸：两者同时注射时，建议先注射透明质酸后注射肉毒毒素；不同时间注射时，肉毒毒素注射在前，间隔 2 周注射透明质酸[59]。(2)肉毒毒素、透明质酸、光声电技术联合治疗：治疗靶目标在不同层次时，联合治疗可在同一天完成。建议先进行光声电等高热量仪器治疗，待皮温恢复正常后再做注射，但应避免有创的剥脱性激光与注射在同一天进行治疗；治疗靶目标在同一层次时，联合治疗需间隔进行，或先做光声电，后做注射，两者间隔时间为光声电疗程最后一次治疗恢复之后；或先行注射，至少间隔 2~4 周后再行光声电治疗[64]。(3)透明质酸联合生物刺激剂：可同时治疗，但透明质酸与生物刺激剂需避免注射在同一部位的同一层次[59]。(4)生物刺激剂联合光声电治疗：若同时治疗建议先进行光声电治疗再行生物刺激剂注射，若分次治疗则顺序不限；特别是与射频或高强度聚焦超声联合时，先注射生物刺激剂可增强成纤维细胞活性，从而提升整体疗效[59]。(5)间充质疗法联合光声电技术：同一天治疗，建议先做光声电等高热量仪器治疗，待皮温恢复正常后再进行间充质治疗；不在同一天治疗，建议先做间充质治疗以增加皮肤含水量，间隔 1~2 周再做光声电治疗[64]。(6)肉毒毒素、透明质酸及埋线技术联合治疗：三者可同时进行，先做埋线复位松弛的软组织后，再做注射[64]。(7)脂肪填充联合除皱手术：二者可在同一次手术中完成，也可分次完成[64]。(8)光声电技术联合功效性护肤：功效性护肤可在光声电治疗前优化皮肤状态，治疗中修复屏障，治疗后维养管理皮肤[53]。

综上，当前关于上面部治疗的循证证据相对有限，缺乏统一的诊疗规范，亟需开展更多高质量研究以验证和优化治疗方案。本共识在整合国内外证据与临床经验的基础上，系统阐述了上面部年轻化的美学特征、评估方法与治疗策略，为临床实践提供了系统的理论框架与指导依据，期望推动上面部年轻化治疗走向标准化、专业化与个性化。本共识基于目前已有临床证据制订，仍存在颇多不足，仅为临床相关专业人士参考，不具备法律效力。随着新的临床证据的不断出现，本共识也将不断更新。临床上，仍应依患者个体情况制定个性化诊疗方案。

本共识制订专家委员会名单

执笔专家：李勤（爱思特医疗美容集团整形外科 南方医科大学口腔医院医学美容中心）；石冰（北京米兰柏羽丽都医疗美容医院美容外科）；卢忠（复旦大学附属华山医院皮肤科）；贾搏（南方医科大学口腔医院口腔颌面外科）

参与共识制订专家（以姓氏汉语拼音为序）：蔡薇（南京医科大学第二附属医院医疗美容科）；曹畅（四川大学华西医院整形外科烧伤科）；陈平（广东佛山陈平医疗美容诊所美容外科）；陈祺（广州中医药大学第二附属医院/广东省中医院皮肤科）；高琳（西安交通大学附属红会医院皮肤科）；郭晓瑞（南方医科大学口腔医院医学美容中心）；郭艳萍（徐州医科大学附属医院整形外科）；郭宗科（南京中医药大学第二附属医院整形美容科）；贾搏（南方医科大学口腔医院口腔颌面外科）；金云波（上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科）；李丹（广州柳大烈医疗美容门诊部美容

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

外科）；李勤（爱思特医疗美容集团整形外科 南方医科大学口腔医院医学美容中心）；刘凤岩（佛山复星禅诚医院皮肤科）；刘金超（沈阳友谊美容医院整形外科）；卢忠（复旦大学附属华山医院皮肤科）；罗玲（广州美莱医疗美容医院皮肤科 佛山美莱医疗美容医院皮肤科）；罗晓（华中科技大学同济医学院附属同济医院整形外科）；马力（北京中日友好医院整形外科）；欧阳天祥（上海交通大学医学院附属新华医院整形外科）；佘雨虹（宁波佘雨虹医疗美容诊所美容外科）；石冰（北京米兰柏羽丽都医疗美容医院美容外科）；宋为民（颜术医疗美容集团皮肤科）；孙燚（浙江省人民医院整形外科）；孙中生（广东省第二人民医院整形外科）；王克明（中国医学科学院整形外科医院综合整形科）；王琳（大连理工大学附属中心医院整形美容科）；王曦（四川大学华西医院皮肤科）；王晓阳（上海颜范医疗美容门诊部美容外科）；王艳（复旦大学附属华山医院皮肤科）；巫国辉（南昌大学附属眼科医院整形美容科）；吴燕虹（解放军南部战区总医院烧伤整形科）；谢宏彬（北京大学第三医院成形外科）；杨高云（首都医科大学附属北京友谊医院皮肤科）；叶俊儒（四川泰康医院皮肤科）；俞楠泽（北京协和医院整形外科）；曾东（广州紫馨整形外科医院整形外科）；曾维惠（西安交通大学第二附属医院皮肤科）；赵红艺（北京医院整形外科）；赵润蕾（北京大学第三医院成形外科）；朱美抒（深圳大学第一附属医院/深圳市第二人民医院烧伤整形科）

参与共识外审专家（以姓氏汉语拼音为序）：胡志奇（南方医科大学南方医院整形外科）；林晓曦（上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科）；龙笑（北京协和医院整形外科）

方法学专家（以姓氏汉语拼音为序）：陈红波（中山大学药学院）；林晓（中山大学公共卫生学院）；周东方（南方医科大学药学院）

学术秘书：黄智杰（南方医科大学口腔医院口腔颌面外科）；李燕南（爱思特医疗美容集团整形外科）

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] 中国整形美容协会面部年轻化分会, 中国整形美容协会抗衰老分会, 中国整形美容协会医美线技术分会. 中国人群中面部年轻化治疗专家共识[J]. 中华医学美学美容杂志, 2020, 26(1): 1-7. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1671-0290. 2020.01.001.

[2] Armengou X, Frank K, Kaye K, et al. Facial anthropometric measurements and principles - overview and implications for aesthetic treatments[J]. Facial Plast Surg, 2024,40(3): 348-362. DOI:10.1055/s-0043-1770765.

[3] Zhao Q, Zhou R, Zhang X, et al. Morphological quantitative criteria and aesthetic evaluation of eight female Han face types[J]. Aesthetic Plast Surg, 2013, 37(2): 445-453. DOI: 10.1007/s00266-013-0081-9.

[4] Swift A, Liew S, Weinkle S, et al. The facial aging process from the "inside out"[J]. Aesthet Surg J, 2021, 41(10): 1107-1119. DOI:10.1093/asj/sjaa339.

[5] Fagien S, Cohen JL, Coleman W, et al. Forehead line treatment with onabotulinumtoxinA in subjects with forehead and glabellar facial rhytids: a phase 3 study[J]. Dermatol Surg, 2017, 43 Suppl 3: S274-S284. DOI: 10.1097/DSS.0000000000001414.

[6] Joseph J, Sudimac V, Mersmann S, et al. IncobotulinumtoxinA in the treatment of upper facial lines: results from two randomized, double-blind, placebo-controlled, phase Ⅲ studies[J]. Aesthet Surg J, 2025,45(3):293-304. DOI:10.1093/asj/sjae222.

[7] Ahn BK, Kim YS, Kim HJ, et al. Consensus recommendations on the aesthetic usage of botulinum toxin type A in Asians[J]. Dermatol Surg, 2013, 39(12): 1843-1860. DOI:10.1111/dsu.12317.

[8] Zhang X, Cai L, Yang M, et al. Botulinum toxin to treat horizontal forehead lines: a refined injection pattern accommodating the lower frontalis[J]. Aesthet Surg J, 2020,40(6):668-678. DOI:10.1093/asj/sjz174.

[9] Kwon IJ, Lee W, Moon HJ, et al. Dynamic evaluation of skin displacement by the frontalis muscle contraction using three-dimensional skin displacement vector analysis[J]. Yonsei Med J, 2023, 64(7): 440-447. DOI: 10.3349/ymj.2022.0605.

[10] Camargo CP, Xia J, Costa CS, et al. Botulinum toxin type A for facial wrinkles[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2021, 7(7): CD011301. DOI: 10.1002/14651858. CD011301. pub2.

[11] Jiang H, Zhou J, Chen S. Different glabellar contraction patterns in Chinese and efficacy of botulinum toxin type A for treating glabellar lines: a pilot study[J]. Dermatol Surg, 2017, 43(5): 692-697. DOI: 10.1097/DSS.0000000000001045.

[12] Kane MAC, Cox SE, Jones D, et al. Heterogeneity of Crow's feet line patterns in clinical trial subjects[J]. Dermatol Surg, 2015, 41(4): 447-456. DOI: 10.1097/DSS.0000000000000336.

[13] Sun Y, Li Y, Lu X, et al. The dorsal nasal complex in Asians: anatomical variations and injection guide for botulinum toxin type A[J]. Aesthet Surg J, 2023, 43(7):760-770. DOI: 10.1093/asj/sjad046.

[14] Cohen JL, Fagien S, Ogilvie P, et al. High patient satisfaction for up to 6 months with onabotulinumtoxinA treatment for upper facial lines[J]. Dermatol Surg, 2022, 48(11): 1191-1197. DOI:10.1097/DSS.0000000000003585.

[15] Jabbour S, Awaida C, Kechichian E, et al. Botulinum toxin for eyebrow shaping: a systematic review[J]. Dermatol Surg, 2017, 43(12S): S252-S261. DOI: 10.1097/DSS.0000000000001410.

[16] 齐向东, 马立敏, 李勤. A型肉毒毒素提眉的疗效分析与评价[J]. 中国美容整形外科杂志, 2010,21(5):291-293. DOI: 10.3969/j.issn.1673-7040.2010.05.011.

[17] Fagien S. Temporary management of upper lid ptosis, lid malposition, and eyelid fissure asymmetry with botulinum toxin type A[J]. Plast Reconstr Surg, 2004, 114(7): 1892-1902. DOI: 10.1097/01.prs.0000142744.55379.8d.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[18] Facial aesthetic injections in clinical practice: pretreatment and posttreatment consensus recommendations to minimise adverse outcomes[J]. Australas J Dermatol, 2020, 61(3):217-225. DOI:10.1111/ajd.13273.

[19] 中华医学会整形外科学分会微创美容专业学组 . A 型肉毒毒素用于面部医学美容的临床专家共识[J]. 中华整形外科杂志 , 2018, 34(10): 791-795, 802. DOI: 10.3760/cma. j. issn.1009-4598.2018.10.001.

[20] Dayan S, Rivkin AZ, Ogilvie P, et al. Revealing the patient perspective: evolution of patient - reported outcome measures in botulinum toxin studies in aesthetic medicine[J]. J Cosmet Dermatol, 2025,24(7): e70311. DOI:10.1111/jocd.70311.

[21] Trindade de Almeida AR, Martins da Costa Marques ER, Contin LA, et al. Long-term consecutive onabotulinumtoxinA injections for facial aesthetic treatment: a real-world study[J]. Dermatol Surg, 2025, 51(12): 1133-1138. DOI: 10.1097/DSS.0000000000004719.

[22] Rahman E, Carruthers J. Immunogenicity of botulinum toxin A: insights[J]. Dermatol Surg, 2024, 50(9S): S117-S126. DOI:10.1097/DSS.0000000000004293.

[23] Borba A, Matayoshi S, Rodrigues M. Avoiding complications on the upper face treatment with botulinum toxin: a practical guide. [J/OL]. Aesthetic plastic surgery, 2022, 46(1): 385-394. DOI: 10.1007/s00266-021-02483-1.

[24] Cueto SRD, Galvez FU, Gritti A, et al. An evaluation of VYC-17.5L for forehead contouring: a prospective, open - label, post - marketing study[J]. J Cosmet Dermatol, 2025,24(3): e70093. DOI: 10.1111/jocd.70093.

[25] Colucci L, Rengifo J. Hyaluronic acid filler usage and technique for the facial upper third: a comprehensive review[J]. Plast Reconstr Surg Glob Open, 2025, 13(4): e6668. DOI: 10.1097/GOX.0000000000006668.

[26] Ogilvie P, Safa M, Chantrey J, et al. Improvements in satisfaction with skin after treatment of facial fine lines with VYC-12 injectable gel: patient-reported outcomes from a prospective study[J]. J Cosmet Dermatol, 2020, 19(5):1065-1070. DOI: 10.1111/jocd.13129.

[27] Montes JR, Hooper D, Jones D, et al. Improvement in temple hollowing with VYC-20L hyaluronic acid filler: a multicenter randomized controlled trial of safety and effectiveness[J]. Plast Reconstr Surg, 2025, 156(1): 25e-36e. DOI: 10.1097/PRS.0000000000011957.

[28] Friedmann DP, Hinchee-Rodriguez K, Verma KK. Nonsurgical temple volumization with soft-tissue fillers: a systematic review of the literature[J]. Aesthetic Plast Surg, 2025, 49(19): 5237-5251. DOI: 10.1007/s00266-025-04810-2.

[29] Cotofana S, Gaete A, Hernandez CA, et al. The six different injection techniques for the temple relevant for soft tissue filler augmentation procedures - clinical anatomy and danger zones[J]. J Cosmet Dermatol, 2020, 19(7): 1570-1579. DOI: 10.1111/jocd.13491.

[30] Hernandez CA, Freytag DL, Gold MH, et al. Clinical validation of the temporal lifting technique using soft tissue fillers[J]. J Cosmet Dermatol, 2020, 19(10): 2529-2535. DOI:10.1111/jocd.13621.

[31] Mustak H, Fiaschetti D, Gupta A, et al. Eyebrow contouring with hyaluronic acid gel filler injections[J]. J Clin Aesthet Dermatol, 2018, 11(2):38-40.

[32] de Maio M, Swift A, Signorini M, et al. Facial assessment and injection guide for botulinum toxin and injectable hyaluronic acid fillers: focus on the upper face[J]. Plast Reconstr Surg, 2017, 140(2): 265e-276e. DOI: 10.1097/PRS.0000000000003544.

[33] Jung JY, Choi H, Han SC, et al. Recommendations on ultrasound-guided hyaluronic acid soft tissue augmentation of the upper face in Asians[J]. J Cosmet Dermatol, 2025, 24(1):e16759. DOI: 10.1111/jocd.16759.

[34] Jia Y, Qiu L, Zhang H, et al. Efficacy and safety of type Ⅲ collagen lyophilized fibers using mid-to-deep dermal facial injections for the correction of dynamic facial wrinkles[J]. Aesthetic Plast Surg, 2024, 48(13): 2500-2512. DOI:10.1007/s00266-023-03838-6.

[35] Shen S, Qu S, Wang M, et al. Efficacy and safety of collagen filler for intradermal injection: a randomized prospective controlled multicenter study[J]. Aesthetic Plast Surg, 2025, 49(20): 5683-5695. DOI: 10.1007/s00266-025-04960-3.

[36] Avelar L, Ong A, Ong D, et al. Consensus recommendations on the use of injectable poly-l-lactic acid in Asian patients[J]. J Cosmet Dermatol, 2023, 22(12):3223-3231. DOI: 10.1111/jocd.15969.

[37] Van Loghem J. Use of calcium hydroxylapatite in the upper third of the face: retrospective analysis of techniques, dilutions and adverse events[J]. J Cosmet Dermatol, 2018, 17(6): 1025-1030. DOI: 10.1111/jocd.12733.

[38] Ruiz-de-León G, Cortés-Eslava D, Hernández-Pacheco E, et al. Biopolymers in facial aesthetics: gel-based applications, safety, effectiveness, and future prospects-a systematic review of the literature[J]. Gels, 2025, 11(6): 455. DOI:10.3390/gels11060455.

[39] de Melo F, Nicolau P, Piovano L, et al. Recommendations for volume augmentation and rejuvenation of the face and hands with the new generation polycaprolactone-based collagen stimulator (Ellansé®)[J]. Clin Cosmet Investig Dermatol, 2017, 10: 431-440. DOI: 10.2147/CCID.S145195.

[40] Wang S, Qiu Y, Zhu M, et al. Enhancing facial projection: efficacy and safety of a novel filler combining cross-linked sodium hyaluronate gel with poly-L-lactic acid-b-PEG microspheres for T-zone augmentation[J]. J Cosmet Dermatol, 2025,24(3):e70003. DOI:10.1111/jocd.70003.

[41] Sodagar S, Dehghani A, Jafarzadeh A, et al. A systematic review and meta-analysis of the comparison between lasers and other therapeutic modalities in skin rejuvenation and resurfacing with a focus on RCTs[J]. Lasers Med Sci, 2025, 40(1): 351. DOI: 10.1007/s10103-025-04604-7.

[42] 激光美容相关常见疾病诊疗指南编写组, 中华医学会整形外科学分会, 中国整形美容协会激光美容分会 . 激光美容相关常见疾病诊疗指南(2024 版)[J]. 中华整形外科杂志,

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

2024, 40(4): 362-442. DOI: 10.3760/cma. j. cn114453-20240114-00021.

[43] 中国医师协会皮肤科医师分会皮肤激光与理疗亚专业委员会. 强脉冲光临床应用专家共识(2017)[J]. 中华皮肤科杂志, 2017, 50(10): 701-705. DOI: 10.3760/cma. j. issn.0412-4030.2017.10.001.

[44] Rohrich RJ, Schultz KP, Chamata ES, et al. Minimally invasive approach to skin tightening of the face and body: systematic review of monopolar and bipolar radiofrequency devices[J]. Plast Reconstr Surg, 2022, 150(4):771-780. DOI: 10.1097/PRS.0000000000009535.

[45] Chen W, Deng Y, Qiao G, et al. Ultrasound rejuvenation for upper facial skin: a randomized blinded prospective study[J]. J Cosmet Dermatol, 2024, 23(12): 3942-3949. DOI: 10.1111/jocd.16482.

[46] 中国非公立医疗机构协会皮肤专业委员会美塑疗法学组, 中国非公立医疗机构协会皮肤专业委员会亚太角质层疗法应用分委会. 美塑疗法在皮肤美容中应用的专家共识[J]. 中国美容医学, 2020,29(8):44-48.

[47] 王晓阳, 石冰, 李勤, 等. 线技术操作专家共识之紧恋套管针平滑线/螺旋线面部埋植操作共识(2021 版)[J]. 中国医疗美容, 2021,11(6):7-13. DOI:1019593/j.issn.2095-0721. 2021.06.002.

[48] Li X, Kubiak CA, Yang X, et al. Forehead fat grafting: Asian facial contouring and augmentation[J]. Plast Reconstr Surg, 2019, 144(5): 1057-1065. DOI: 10.1097/ PRS.0000000000006122.

[49] Guerrissi JO. Periorbital rejuvenation: a safe subcutaneous approach to forehead, eyebrow, and orbicularis oculis muscle mobilization[J]. Aesthetic Plast Surg, 2010, 34(2): 147-152. DOI:10.1007/s00266-009-9356-6.

[50] 苏若楠, 周栩. 面部除皱外科手术治疗发展沿革[J]. 中华整形外科杂志, 2024,40(9):1026-1031. DOI: 10.3760/cma.j. cn114453-20231102-00180.

[51] Karam M, Alsaif A, Abul A, et al. Muller's muscle conjunctival resection versus external levator advancement for ptosis repair: systematic review and meta-analysis[J]. Int Ophthalmol, 2023, 43(7):2563-2573. DOI: 10.1007/s10792-023-02633-1.

[52] Viscardi JA, Giordano S. Upper blepharoplasty for dermatochalasis with or without resection of the orbicularis oculi muscle, preaponeurotic and nasal fat pads: a comparative study[J]. Aesthetic Plast Surg, 2025, 49(6):1689-1696. DOI:10.1007/s00266-025-04657-7.

[53] 中国抗衰老促进会皮肤慢病管理与健康促进分会, 中国整形美容协会功效性护肤品分会, 何黎. 抗皮肤老化类护肤品在面部年轻化中的应用专家共识(2023)[J]. 中国皮肤性病学杂志, 2023, 37(12): 1335-1340. DOI: 10.13735/j. cjdv.1001-7089.202211160.

[54] 靳晓宇, 杨列浩, 潘凌峰, 等. 透明质酸钠联合 A 型肉毒毒素治疗面部皱纹的 Meta 分析[J]. 中国美容整形外科杂志, 2023, 34(10): 589-594. DOI: 10.3969/j. issn. 1673-7040. 2023.10.005.

[55] Coleman KR, Carruthers J. Combination therapy with BOTOX and fillers: the new rejuvnation paradigm[J]. Dermatol Ther, 2006, 19(3): 177-188. DOI: 10.1111/ j.1529-8019.2006.00072.x.

[56] Sundaram H, Liew S, Signorini M, et al. Global aesthetics consensus: hyaluronic acid fillers and botulinum toxin type A-recommendations for combined treatment and optimizing outcomes in diverse patient populations[J]. Plast Reconstr Surg, 2016, 137(5): 1410-1423. DOI: 10.1097/PRS.0000000000002119.

[57] Carruthers J, Glogau RG, Blitzer A, et al. Advances in facial rejuvenation: botulinum toxin type A, hyaluronic acid dermal fillers, and combination therapies--consensus recommendations[J]. Plast Reconstr Surg, 2008, 121(5 Suppl):5S-30S. DOI: 10.1097/PRS.0b013e31816de8d0.

[58] de Maio M. Myomodulation with injectable fillers: an innovative approach to addressing facial muscle movement[J]. Aesthetic Plast Surg, 2018, 42(3): 798-814. DOI: 10.1007/s00266-018-1116-z.

[59] Tam E, Choo J, Rao P, et al. A systematic review on the effectiveness and safety of combining biostimulators with botulinum toxin, dermal fillers, and energy-based devices[J]. Aesthetic Plast Surg, 2025, 49(10): 2809-2833. DOI: 10.1007/s00266-024-04627-5.

[60] Chao Y, Chhabra C, Corduff N, et al. PAN-ASIAN CONSENSUS-key recommendations for adapting the World Congress of Dermatology consensus on combination treatment with injectable fillers, toxins, and ultrasound devices in Asian patients[J]. J Clin Aesthet Dermatol, 2017,10(8):16-27.

[61] Guo J, Fang W, Wang F. Injectable fillers: current status, physicochemical properties, function mechanism, and perspectives[J]. RSC Adv, 2023,13(34):23841-23858. DOI: 10.1039/d3ra04321e.

[62] Farollch-Prats L, Braz A, Urdiales-Gálvez F, et al. Profiloplasty and facial contouring with injectables: a holistic, practical, and user-friendly approach[J]. J Cosmet Dermatol, 2024, 23(10): 3158-3172. DOI: 10.1111/jocd.16375.

[63] Faria G, Dos Santos DB, Vassiliadis AH, et al. Treatment of the temples: Brazilian consensus[J]. Aesthetic Plast Surg, 2025, 49(11): 2871-2879. DOI: 10.1007/ s00266-024-04614-w.

[64] 中国整形美容协会面部年轻化分会. 中国人群下面部与颈部年轻化治疗专家共识[J]. 中华医学美学美容杂志, 2023, 29(5): 345-351. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1671-0290. 2023.05.001.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究